求臻专题1-考点二：细胞的同一性与多样性

一、细胞是生命活动的基本单位

（一）细胞的基本共性

- **1. 相似的化学组成**：利用约 20 种元素构建自身，以碳为骨架形成基本构件。
- **2. 脂 - 蛋白体系的细胞质膜**：由磷脂双分子层和蛋白质构成，分隔细胞与外界，维持内环境稳定，进行物质交换和信号传递。
- **3. 相同的遗传装置**：以双链 DNA 为遗传信息载体，RNA 指导蛋白质合成，多数细胞遗传密码通用。
- **4. 一分为二的分裂方式**：细胞增殖主要通过一分为二的方式，保障生命繁殖。

（二）细胞的大小及其影响因素

- **1. 细胞大小的特征**：不同类型细胞体积存在差异，高等动植物同一器官组织细胞大小范围恒定，细胞核大小通常差距不大。
- **2. 细胞大小决定因素**：细胞大小取决于核糖体活性。
- **3. 细胞体积不能无限增大的原因**：核糖体活性限制、信号网络调控、细胞核与细胞质比例限制等。

（三）细胞是生命活动的基本单位

- **1. 构成有机体的基本单位**：一切有机体由细胞构成，单细胞生物由一个细胞构成，多细胞生物由多个细胞构成。
- **2. 代谢与功能的基本单位**：单细胞生物靠单个细胞完成生理活动，多细胞生物靠细胞协同完成复杂生理功能。
- **3. 生长发育的基础**：有机体发育生长依靠细胞分裂、分化、迁移与凋亡。
- **4. 繁殖与遗传的桥梁**：单细胞生物分裂繁殖，多细胞生物通过生殖细胞传递遗传信息。
- **5. 生命起源与演化的起点**：原始细胞形成标志生命出现，此后进入生物演化阶段。

（四）细胞概念新思考

细胞是物质、能量与信息的综合体，是复杂结构体系，具有自组装与自组织能力。

二、细胞的三种基本类型

（一）细胞的基本类型与生物界的类群

细胞分为原核细胞、古核细胞和真核细胞；生物界包括 3 个域、6 个界，所有生物起源于共同祖先。

（二）两类代表性的原核细胞：细菌与蓝藻

- **1. 原核细胞的特点**：无典型细胞核，遗传信息量小，无膜细胞器和核膜，有核糖体。
- **2. 最小最简单的细胞 —— 支原体**：直径 0.1 - 0.3μm，无细胞壁，DNA 均匀散布，以一分为二方式分裂繁殖。
- **3. 细菌细胞的基本结构**：包括细胞壁、细胞膜、核糖体和核区等，有特化结构，细胞壁成分是肽聚糖。
- **4. 细菌的增殖**：通过二分裂增殖，包括 DNA 复制、核区分开、胞质分裂和新细胞壁形成。
- **5. 蓝藻**：有鞘、细胞壁、类囊体、中心质等结构，细胞分裂形成多细胞群体，有异形胞固氮。

（三）古核生物

- **1. 生存环境**：常发现于极端特殊环境。
- **2. 基本结构**：细胞壁无胞壁酸和肽聚糖，细胞质膜有独特脂质。
- **3. 遗传体系**：DNA 为环状，有操纵子结构，部分特征与细菌相似，部分与真核细胞相似。
- **4. 核糖体**：70S，含有 60 种以上蛋白，rRNA 与蛋白质性质接近真核生物。
- **5. 近期研究**：古细菌与真核生物关系更近，其细胞膜脂有特殊结构。

（四）真核细胞

- **1. 生物膜系统**：由细胞膜、核膜和细胞器膜组成，进行物质运输、信号转导等功能。
- **2. 遗传信息传递与表达系统**：由 DNA、RNA 和蛋白质组成，储存遗传物质，调控基因表达。
- **3. 细胞骨架系统**：包括胞质骨架和核骨架，协助细胞运动、支撑细胞等。
- **4. 生物大分子组装**：有自我装配、协助装配和直接装配三种方式，加快转录翻译，减少错误。
- **5. 植物细胞与动物细胞**：植物细胞有细胞壁、液泡和叶绿体等，动植物细胞多数细胞器和结构相似。

（五）原核细胞、古核细胞与真核细胞的比较

从细胞质膜、核膜、染色体等多方面进行比较，真核细胞在结构和功能上更为复杂。

知识理解靠
求臻学姐课

日常回顾复
习用此导图

细节记忆打
开高分笔记

三、病毒及其与细胞的关系

（一）病毒与细胞的区别

病毒结构简单，无细胞结构，遗传物质为 DNA 或 RNA，以复制和装配方式增殖，寄生在细胞内。

（二）病毒在细胞内增殖过程

包括病毒识别、进入宿主细胞、装配和释放四个步骤。

（三）病毒与细胞在起源与演化中的关系

有多种观点，部分观点得到实验支持。

（四）病毒的分类

可根据成分、核酸类型、感染宿主和核壳体形态分类。